

Основы языка программирования Python

1

Функции

```
def hello_world():  
    """Функция без параметров. Возвращает None."""  
    print("Hello, world!")  
  
def hello(name):  
    """Функция с одним параметром. Возвращает None."""  
    print(f"Hello, {name}")  
  
def add(a, b):  
    """Функция с двумя параметрами."""  
    c = a + b  
    return c  
  
def add_sub(a, b):  
    """Функция с двумя параметрами.  
    Возвращает кортеж из двух значений."""  
    s = a + b  
    d = a - b  
    return (s, d)
```

Демонстрация "утиной" типизации

```
def add(a, b):
```

```
    return a + b
```

```
foo = add(10, 20)
```

```
bar = add(3+2j, 20.5)
```

```
baz = add("hello ", "world")
```

```
spam = add([10, 20, 30], ["hello", "world"])
```

```
print(f"foo=", f"bar=", f"baz=", f"spam=", sep="\n")
```

```
foo=30
```

```
bar=(23.5+2j)
```

```
baz='hello world'
```

```
spam=[10, 20, 30, 'hello', 'world']
```

Демонстрация "утиной" типизации

```
def add(a, b):  
    return a + b
```

Ошибка!

```
foo = add(10, "hello")
```

Traceback (most recent call last):

File ".../example_error_01.py", line 6, in <module>

```
    foo = add(10, "hello")  
           ^^^^^^^^^^^^^^^
```

File ".../example_error_01.py", line 3, in add

```
    return a + b  
           ^^~
```

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

Демонстрация ошибок работы с функциями

```
def add(a, b):  
    return a + b
```

Ошибка! Не указан обязательный параметр

```
foo = add(10)
```

Traceback (most recent call last):

File ".../example_error.py", line 6, in <module>

```
    foo = add(10)  
           ^^^^^^^
```

TypeError: add() missing 1 required positional argument: 'b'

Демонстрация ошибок работы с функциями

```
def add(a, b):  
    return a + b
```

Ошибка! Передается лишний параметр

```
foo = add(10, 20, 30)
```

Traceback (most recent call last):

File ".../example_error.py", line 6, in <module>

```
    foo = add(10, 20, 30)  
            ^^^^^^^^^^^^^^^
```

TypeError: add() takes 2 positional arguments but 3 were given

Все эти функции возвращают None

```
def hello_world_1():  
    print("Hello, world - 1!")
```

```
def hello_world_2():  
    print("Hello, world - 2!")  
    return None
```

```
def hello_world_3():  
    print("Hello, world - 3!")  
    return
```

```
foo = hello_world_1()  
bar = hello_world_2()  
baz = hello_world_3()
```

```
print(f"{{foo=}}")  
print(f"{{bar=}}")  
print(f"{{baz=}}")
```

```
Hello, world - 1!  
Hello, world - 2!  
Hello, world - 3!  
foo=None  
bar=None  
baz=None
```

```
from math import sqrt
```

```
def sum_sqrt(x, y):
```

```
    """Пример функции, которая возвращает  
    разные типы в зависимости от условий."""
```

```
    if x + y < 0:
```

```
        return
```

```
    return sqrt(x + y)
```

```
foo = sum_sqrt(2, 7)
```

```
bar = sum_sqrt(2, -7)
```

```
print(f"{foo=}")
```

```
print(f"{bar=}")
```

```
foo=3.0
```

```
bar=None
```


Пример с распаковкой возвращаемых значений

```
def add_sub(a, b):  
    """Функция с двумя параметрами.  
    Возвращает кортеж из двух значений."""  
    s = a + b  
    d = a - b  
    return (s, d)
```

```
spam = add_sub(10, 3)  
foo, bar = add_sub(10, 3)
```

```
print(f"{spam=}")  
print(f"{foo=}")  
print(f"{bar=}")
```

```
spam=(13, 7)  
foo=13  
bar=7
```

Использование именованных параметров

```
def sub(a, b):  
    return a - b
```

```
foo = sub(30, 10)  
bar = sub(a=30, b=10)  
baz = sub(b=10, a=30)  
spam = sub(30, b=10)
```

```
print(f"{foo=}")  
print(f"{bar=}")  
print(f"{baz=}")  
print(f"{spam=}")
```

```
foo=20  
bar=20  
baz=20  
spam=20
```

Использование именованных параметров

```
def sub(a, b):  
    return a - b
```

Ошибка!

Позиционные параметры должны быть указаны до именованных

```
eggs = sub(a=30, 10)
```

File ".../example_error.py", line 8

```
    eggs = sub(a=30, 10)  
                  ^
```

SyntaxError: positional argument follows keyword argument

Функции с параметрами по умолчанию

```
def mul(a, b=2):  
    return a * b
```

```
foo = mul(3, 4)  
bar = mul(3)  
spam = mul(3, b=4)
```

```
print(f"{foo=}")  
print(f"{bar=}")  
print(f"{spam=}")
```

```
foo=12  
bar=6  
spam=12
```

```
# Ошибка!  
# Параметры со значениями по умолчанию  
# должны располагаться в конце списка параметров  
def mul(a = 1, b):  
    return a * b
```

File ".../example_error.py", line 4

```
def mul(a = 1, b):  
    ^
```

SyntaxError: non-default argument follows default argument

Функции с параметрами по умолчанию

```
def mul(a=1, b=2):  
    return a * b
```

```
foo = mul()  
bar = mul(2, 3)  
spam = mul(b=3)
```

```
print(f"{foo=}")  
print(f"{bar=}")  
print(f"{spam=}")
```

```
foo=2  
bar=6  
spam=3
```

Функция с переменным числом позиционных параметров

```
def mul(a, *args):  
    print(f"mul: {args}")  
    result = a  
    for x in args:  
        result *= x  
  
    return result
```

```
foo = mul(2, 3, 4, 5)  
bar = mul(3)
```

```
print(f"{foo=}")  
print(f"{bar=}")
```

```
mul: args=(3, 4, 5)  
mul: args=()  
foo=120  
bar=3
```

Функция с переменным числом именованных параметров

```
def calculate(x, **kwargs):  
    print(f"{kwargs=}")  
    result = x  
    if 'mul' in kwargs:  
        result *= kwargs['mul']  
  
    if 'add' in kwargs:  
        result += kwargs['add']  
  
    return result  
  
print(f'{calculate(5)=}', end="\n\n")  
print(f'{calculate(10, mul=2)=}', end="\n\n")  
print(f'{calculate(10, add=5)=}', end="\n\n")  
print(f'{calculate(10, add=5, mul=2)=}', end="\n\n")  
print(f'{calculate(x=10, mul=2, add=5)=}', end="\n\n")
```

```
kwargs={}  
calculate(5)=5
```

```
kwargs={'mul': 2}  
calculate(10, mul=2)=20
```

```
kwargs={'add': 5}  
calculate(10, add=5)=15
```

```
kwargs={'add': 5, 'mul': 2}  
calculate(10, add=5, mul=2)=25
```

```
kwargs={'mul': 2, 'add': 5}  
calculate(x=10, mul=2, add=5)=25
```


Функция с переменным числом именованных параметров

Более компактная версия

```
def calculate(x, **kwargs):
```

```
    print(f"{kwargs=}")
```

```
    result = x
```

```
    result *= kwargs.get('mul', 1)
```

```
    result += kwargs.get('add', 0)
```

```
    return result
```

```
print(f'{calculate(5)=}', end="\n\n")
```

```
print(f'{calculate(10, mul=2)=}', end="\n\n")
```

```
print(f'{calculate(10, add=5)=}', end="\n\n")
```

```
print(f'{calculate(10, add=5, mul=2)=}', end="\n\n")
```

```
print(f'{calculate(x=10, mul=2, add=5)=}', end="\n\n")
```

```
kwargs={}
calculate(5)=5
```

```
kwargs={'mul': 2}
calculate(10, mul=2)=20
```

```
kwargs={'add': 5}
calculate(10, add=5)=15
```

```
kwargs={'add': 5, 'mul': 2}
calculate(10, add=5, mul=2)=25
```

```
kwargs={'mul': 2, 'add': 5}
calculate(x=10, mul=2, add=5)=25
```

**Разделительные параметры
функции: / и ***

Пример из библиотеки NumPy

```
arctan2(x1, x2, /, out=None, *, where=True,  
        casting='same_kind', order='K', dtype=None, subok=True)
```

```
def func(pos1, ..., posN, /, any1, ..., anyN, *, kwd1, ..., kwdN):
```

↑
Позиционные
параметры

↑
Позиционные
или
именованные
параметры

↑
Именованные
параметры

Назначение разделительных параметров

Левая сторона	Разделитель	Правая сторона
Только позиционные параметры	/	Позиционные или именованные параметры
Позиционные или именованные параметры	*	Только именованные параметры

```
arctan2(x1, x2, /, out=None, *, where=True,  
        casting='same_kind', order='K', dtype=None, subok=True)
```

Примеры правильных вызовов:

```
foo = arctan2(0.3, 0.5)  
foo = arctan2(0.3, 0.5, None)  
foo = arctan2(0.3, 0.5, out=None)  
foo = arctan2(0.3, 0.5, None, where=True)  
foo = arctan2(0.3, 0.5, out=None, where=True)
```

```
arctan2(x1, x2, /, out=None, *, where=True,  
        casting='same_kind', order='K', dtype=None, subok=True)
```

Примеры вызовов с ошибками:

```
foo = arctan2(0.3, x2=0.5)  
foo = arctan2(x1=0.3, x2=0.5)  
foo = arctan2(0.3, 0.5, None, True)  
foo = arctan2(0.3, 0.5, out=None, True)
```

Функция с разделительным параметром /

```
def func(a, b, /, action):  
    if action == "add":  
        return a + b  
    elif action == "mul":  
        return a * b  
  
foo = func(2, 3, "add")  
bar = func(2, 3, action="add")  
  
print(f"{foo=}")  
print(f"{bar=}")
```

foo=5
bar=5

Функция с разделительным параметром /

```
def func(a, b, /, action):  
    if action == "add":  
        return a + b  
    elif action == "mul":  
        return a * b
```

Ошибка!

Указание именованных параметров до разделительного параметра /
foo = func(a=2, b=3, action="add")

Traceback (most recent call last):

```
File ".../example_error.py", line 11, in <module>  
    foo = func(a=2, b=3, action="add")  
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
```

TypeError: func() got some positional-only arguments passed as keyword arguments: 'a, b'

*# Функция с разделительным параметром **

```
def func(a, b, *, action):  
    if action == "add":  
        return a + b  
    elif action == "mul":  
        return a * b  
  
foo = func(2, 3, action="add")  
bar = func(a=2, b=3, action="add")  
  
print(f"{foo=}")  
print(f"{bar=}")
```

foo=5
bar=5

*# Функция с разделительным параметром **

```
def func(a, b, *, action):  
    if action == "add":  
        return a + b  
    elif action == "mul":  
        return a * b
```

Ошибка!

*# Указание позиционных параметров после разделительного параметра **
foo = func(2, 3, "add")

Traceback (most recent call last):

```
File ".../example_error.py", line 11, in <module>  
    foo = func(2, 3, "add")  
           ^^^^^^^^^^^^^^^
```

TypeError: func() takes 2 positional arguments but 3 were given

```
def func(a, b, /, action, *, use_abs=False):  
    if action == "add":  
        result = a + b  
    elif action == "mul":  
        result = a * b  
    else:  
        return None  
  
    if use_abs:  
        result = abs(result)  
  
    return result  
  
foo = func(2, -5, "add")  
bar = func(2, -5, action="add")  
baz = func(2, -5, action="add", use_abs=True)  
  
print(f"{foo=}")  
print(f"{bar=}")  
print(f"{baz=}")
```

```
foo=-3  
bar=-3  
baz=3
```

```
def func(a, b, /, action, *, use_abs=False):  
    if action == "add":  
        result = a + b  
    elif action == "mul":  
        result = a * b  
    else:  
        return None  
  
    if use_abs:  
        result = abs(result)  
  
    return result
```

Ошибка!

*# Указание позиционных параметров после разделительного параметра **

```
foo = func(2, -5, "add", True)
```

Traceback (most recent call last):

File ".../example_error.py", line 16, in <module>

```
    foo = func(2, -5, "add", True)  
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
```

TypeError: func() takes 3 positional arguments but 4 were given

Функции как объекты

Функции — это объекты

```
>>> def add(a, b): return a + b
```

```
>>> type(add)
```

```
<class 'function'>
```

```
>>> other_calc = add
```

```
>>> other_calc(4, 2)
```

```
6
```

```
>>> add is other_calc
```

```
True
```

```
>>> dir(add)
```

```
['__annotations__', '__builtins__', '__call__', '__class__', '__closure__',  
 '__code__', '__defaults__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',  
 '__eq__', '__format__', '__ge__', '__get__', '__getattr__', '__getstate__',  
 '__globals__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__',  
 '__kwdefaults__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__name__', '__ne__',  
 '__new__', '__qualname__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',  
 '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__']
```

```
>>> add.__call__(4, 2)
```

```
6
```



```
def calc(action, a, b):  
    result = action(a, b)  
    action_name = action.__name__  
    print(f"{action_name}({a}, {b}) = {result}")  
    return result
```

```
def add(a, b): return a + b
```

```
def mul(a, b): return a * b
```

```
foo = calc(add, 2, 3)  
print(f"{foo=}")  
bar = calc(mul, 2, 3)  
print(f"{bar=}")
```

```
add(2, 3) = 5  
foo=5  
mul(2, 3) = 6  
bar=6
```

Анонимные функции (лямбда-выражения)

`lambda arg1, arg2, ..., argN: выражение`

```
def calc(action, a, b):  
    result = action(a, b)  
    action_name = action.__name__  
    print(f"{action_name}({a}, {b}) = {result}")  
    return result
```

```
foo = calc(lambda x, y: x + y, 2, 3)  
bar = calc(lambda x, y: x * y, 2, 3)  
baz = calc(lambda x, y: abs(x + y), 2, -5)  
spam = calc(lambda x, y: abs(x * y), 2, -5)
```

<lambda>(2, 3) = 5

<lambda>(2, 3) = 6

<lambda>(2, -5) = 3

<lambda>(2, -5) = 10

```
def calc(action, a, b):  
    result = action(a, b)  
    action_name = action.__name__  
    print(f"{action_name}({a}, {b}) = {result}")  
    return result
```

```
add = lambda x, y: x + y  
mul = lambda x, y: x * y  
add_abs = lambda x, y: abs(x + y)  
mul_abs = lambda x, y: abs(x * y)
```

```
foo = calc(add, 2, 3)  
bar = calc(mul, 2, 3)  
baz = calc(add_abs, 2, -5)  
spam = calc(mul_abs, 2, -5)
```

```
<lambda>(2, 3) = 5  
<lambda>(2, 3) = 6  
<lambda>(2, -5) = 3  
<lambda>(2, -5) = 10
```

Сортировка списков с помощью метода `list.sort()`

37

```
list.sort(*, key=None, reverse=False)
```

Сортировка слов в тексте

```
text = "LOREM Ipsum dolor SIT amet Consectetur adipiscing Elit"  
  
words = text.split(" ")  
words.sort()  
  
print(f"{words=}")
```

```
words=['Consectetur', 'Elit', 'Ipsum',  
'LOREM', 'SIT', 'adipiscing', 'amet', 'dolor']
```

Сортировка слов в тексте

```
def tolower(text):  
    return text.lower()
```

```
text = "LOREM Ipsum dolor SIT amet Consectetur adipiscing Elit"
```

```
words = text.split(" ")  
words.sort(key=tolower)
```

```
print(f"{words=}")
```

```
words=['adipiscing', 'amet', 'Consectetur',  
'dolor', 'Elit', 'Ipsum', 'LOREM', 'SIT']
```

Сортировка элементов списка по второму элементу кортежа

```
def get_second(items):  
    return items[1]
```

```
items = [(10, 10), (0, -2), (2, -3), (15, 12), (15, 0)]  
items.sort(key=get_second)
```

```
print(f"{items=}")
```

```
items=[(2, -3), (0, -2), (15, 0), (10, 10),  
(15, 12)]
```


Использование анонимной функции (lambda)

```
items = [(10, 10), (0, -2), (2, -3), (15, 12), (15, 0)]  
items.sort(key=lambda items: items[1])  
  
print(f"{items=}")
```

```
items=[(2, -3), (0, -2), (15, 0), (10, 10),  
(15, 12)]
```

Использование docstring

```
def add(a, b):  
    """Функция возвращает сумму двух переменных"""  
    return a + b  
  
print("add.__doc__:", add.__doc__)
```

add.__doc__: Функция возвращает сумму двух переменных

Декораторы

```
# calculate.py
```

```
def calculate(a, b, action):  
    result = action(a, b)  
    action_name = action.__name__  
    print(f"{action_name}({a}, {b}) = {result}")  
    return result
```

```
def add(a, b): return a + b
```

```
def mul(a, b): return a * b
```

```
foo = calculate(2, 3, add)  
print(f"{foo=}")  
bar = calculate(2, 3, mul)  
print(f"{bar=}")
```

```
add(2, 3) = 5  
foo=5  
mul(2, 3) = 6  
bar=6
```

```
# calculate.py
```

```
def calculate(action, *args):  
    result = action(*args)  
    params_text_items = [str(arg) for arg in args]  
    params_text = ", ".join(params_text_items)  
    print(f"{action.__name__}({params_text}) = {result}")  
    return result
```

```
def add(a, *args):  
    return a + sum(args)
```

```
def mul(a, *args):  
    result = a  
    for n in args:  
        result *= n  
    return result
```

```
foo = calculate(add, 2, 3, 4, 5)  
print(f"{foo=}")  
bar = calculate(mul, 2, 3, 4)  
print(f"{bar=}")
```

```
add(2, 3, 4, 5) = 14  
foo=14  
mul(2, 3, 4) = 24  
bar=24
```

```
# calculate.py
```

```
def calculate(action, *args, **kwargs):
    result = action(*args, **kwargs)
    action_name = action.__name__

    params_text_items = [str(arg) for arg in args]
    params_text_items += [f"{str(key)}={str(value)}"
                          for key, value in kwargs.items()]

    params_text = ", ".join(params_text_items)
    print(f"{action_name}({params_text}) = {result}")
    return result
```

```
def add(a, *args, **kwargs):
    return a + sum(args)
```

```
def mul(a, *args, **kwargs):
    result = a
    for n in args:
        result *= n
    return result
```

```
foo = calculate(add, 2, 3, 4, 5, arg1=10, arg2=20)
print(f"{foo=}")
bar = calculate(mul, 2, 3, 4, arg1=10, arg2=20)
print(f"{bar=}")
```

```
add(2, 3, 4, 5, arg1=10, arg2=20) = 14
foo=14
mul(2, 3, 4, arg1=10, arg2=20) = 24
bar=24
```

```
# log.py
```

```
def log_func(action):  
    def calculate(*args, **kwargs):  
        result = action(*args, **kwargs)  
        action_name = action.__name__  
  
        params_text_items = [str(arg) for arg in args]  
        params_text_items += [f"{str(key)}={str(value)}"  
                               for key, value in kwargs.items()]  
  
        params_text = ", ".join(params_text_items)  
        print(f"{action_name}({params_text}) = {result}")  
        return result  
    return calculate
```

```
...
```

...

```
def add(a, *args, **kwargs):  
    return a + sum(args)
```

```
def mul(a, *args, **kwargs):  
    result = a  
    for n in args:  
        result *= n  
    return result
```

```
add = log_func(add)  
mul = log_func(mul)
```

```
foo = add(2, 3, 4, 5, arg1=10, arg2=20)  
print(f"{foo=}")  
bar = mul(2, 3, 4, arg1=10, arg2=20)  
print(f"{bar=}")
```


...

@log_func

```
def add(a, *args, **kwargs):  
    """Функция возвращает сумму ее параметров."""  
    result = a  
    for n in args:  
        result += n  
    return result
```

@log_func

```
def mul(a, *args, **kwargs):  
    """Функция возвращает произведение ее параметров."""  
    result = a  
    for n in args:  
        result *= n  
    return result
```

```
foo = add(2, 3, 4, 5, arg1=10, arg2=20)  
print(f"{foo=}")  
bar = mul(2, 3, 4, arg1=10, arg2=20)  
print(f"{bar=}")
```

```
# decorator-2.py
```

```
...
```

```
@log_func
```

```
def add(a, *args, **kwargs):
    """Функция возвращает сумму ее параметров."""
    result = a
    for n in args:
        result += n
    return result
```

```
@log_func
```

```
def mul(a, *args, **kwargs):
    """Функция возвращает произведение ее параметров."""
    result = a
    for n in args:
        result *= n
    return result
```

```
foo = add(2, 3, 4, 5, arg1=10, arg2=20)
print(f"{foo=}")
bar = mul(2, 3, 4, arg1=10, arg2=20)
print(f"{bar=}")
```

```
print(f"{add.__name__}")
print(f"{add.__doc__}")
print(f"{mul.__name__}")
print(f"{mul.__doc__}")
```

```
add(2, 3, 4, 5, arg1=10, arg2=20) = 14
foo=14
mul(2, 3, 4, arg1=10, arg2=20) = 24
bar=24
add.__name__='calculate'
add.__doc__=None
mul.__name__='calculate'
mul.__doc__=None
```

```
# decorator.py
```

```
def log_func(action):  
    def calculate(*args, **kwargs):  
        result = action(*args, **kwargs)  
        action_name = action.__name__  
  
        params_text_items = [str(arg) for arg in args]  
        params_text_items += [f"{str(key)}={str(value)}"  
                               for key, value in kwargs.items()]  
  
        params_text = ", ".join(params_text_items)  
        print(f"{action_name}({params_text}) = {result}")  
        return result  
  
    calculate.__name__ = action.__name__  
    calculate.__doc__ = action.__doc__  
    return calculate
```

```
...
```

```
# decorator.py
```

```
...
@log_func
def add(a, *args, **kwargs):
    """Функция возвращает сумму ее параметров."""
    result = a
    for n in args:
        result += n
    return result
```

```
@log_func
def mul(a, *args, **kwargs):
    """Функция возвращает произведение ее параметров."""
    result = a
    for n in args:
        result *= n
    return result
```

```
foo = add(2, 3, 4, 5, arg1=10, arg2=20)
print(f"{foo=}")
bar = mul(2, 3, 4, arg1=10, arg2=20)
print(f"{bar=}")
```

```
print(f"{add.__name__=}")
print(f"{add.__doc__=}")
print(f"{mul.__name__=}")
print(f"{mul.__doc__=}")
```

```
add(2, 3, 4, 5, arg1=10, arg2=20) = 14
foo=14
mul(2, 3, 4, arg1=10, arg2=20) = 24
bar=24
add.__name__='add'
add.__doc__='Функция возвращает сумму ее параметров.'
mul.__name__='mul'
mul.__doc__='Функция возвращает произведение ее
параметров.'
```

```
# decorator.py
```

```
from functools import wraps
```

```
def log_func(action):
```

```
    @wraps(action)
```

```
    def calculate(*args, **kwargs):
```

```
        result = action(*args, **kwargs)
```

```
        action_name = action.__name__
```

```
        params_text_items = [str(arg) for arg in args]
```

```
        params_text_items += [f"{str(key)}={str(value)}"
```

```
                               for key, value in kwargs.items()]
```

```
        params_text = ", ".join(params_text_items)
```

```
        print(f"{action_name}({params_text}) = {result}")
```

```
        return result
```

```
    return calculate
```

```
...
```